

# LenZa Optic POS

Dokumentasi Penyelesaian Masalah:  
Error 500 saat Generate QR Code di Termux (Android)

|              |                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplikasi     | LenZa Optic POS (frame_data_entry.php)                                                              |
| Lingkungan   | Termux (Android) — Apache 2.4.68, PHP 8.5.1, MariaDB                                                |
| Gejala awal  | HTTP ERROR 500 setelah tombol SAVE DATA ditekan; data tetap masuk ke database staging               |
| Akar masalah | Beberapa lapis: modul GD tidak kompatibel dengan mod_php, php-fpm salah listen, permission folder c |
| Status akhir | Selesai — QR code berhasil ter-generate, sistem berjalan normal                                     |

## Ringkasan Masalah

Aplikasi berjalan normal di PC (XAMPP), tetapi ketika dijalankan di Termux (Android) dengan Apache dan MariaDB, submit form **frame\_data\_entry.php** menghasilkan **HTTP ERROR 500**. Data tetap tersimpan ke database (staging), yang berarti error terjadi **setelah** proses INSERT, yaitu pada blok pembuatan QR code.

Penyelusuran dilakukan berlapis, karena ternyata ada tiga masalah terpisah yang bertumpuk:

1. Ekstensi GD tidak bisa dimuat oleh modul Apache (mod\_php) — bug kompatibilitas symbol di Termux.
2. Setelah pindah ke php-fpm, Apache sempat salah terhubung (menunjuk ke TCP port, padahal php-fpm memakai Unix socket).
3. Folder qrcodes/ yang dibuat otomatis oleh PHP memiliki permission yang tidak bisa dibaca/ditulis dengan benar.

## Langkah 1 — Diagnosis Awal

Karena data berhasil masuk ke database tapi halaman menampilkan error 500, dugaan awal diarahkan ke blok kode QR code (bukan ke query SQL). Log error PHP di Apache dicek langsung untuk memastikan akar masalah, bukan hanya mengandalkan tampilan error 500 generik di browser.

```
tail -50 $PREFIX/var/log/apache2/error_log
```

**Hasil:** Ditemukan dua error kunci:

- 1) PHP Warning: Unable to load dynamic library 'gd' ... cannot locate symbol "zend\_string\_init\_interned"
- 2) PHP Fatal error: Call to undefined function ImageCreate() di phpqrcode/qrcode.php

Kesimpulan: ekstensi GD gagal dimuat oleh Apache akibat ketidakcocokan symbol biner (bukan karena file GD tidak ada — PHP CLI di Termux justru berhasil mendeteksi GD dengan normal).

## Langkah 2 — Reinstall php dan php-gd

Percobaan awal: menyamakan versi php dan php-gd yang mungkin tidak sinkron.

```
pkg update -y
pkg reinstall php php-gd -y
```

**Hasil:** Reinstall berhasil, versi sama-sama 8.5.1, tapi warning "Unable to load dynamic library gd" tetap muncul saat Apache start. Berarti bukan soal versi tidak sinkron.

## Langkah 3 — Reinstall php-apache

Ditemukan bahwa Termux memisahkan paket ekstensi untuk PHP-CLI (di \$PREFIX/lib/php/) dan untuk PHP-Apache (di \$PREFIX/lib/php-apache/) — keduanya tidak saling kompatibel secara biner. Paket php-apache turut di-reinstall:

```
pkg reinstall php-apache -y
pkill -9 httpd
apachectl start
```

**Hasil:** Masih gagal — pesan error yang sama tetap muncul di log. Dicek juga apakah tersedia paket ekstensi terpisah php-apache-gd:

```
pkg search php-apache
```

**Hasil:** Tidak ada paket php-apache-gd. GD seharusnya sudah menyatu di dalam modul php-apache itu sendiri — berarti ini adalah bug packaging di Termux (modul Apache/libphp.so tidak mengekspos symbol Zend yang

dibutuhkan gd.so), bukan sesuatu yang bisa diperbaiki lewat instalasi ulang paket.

## Langkah 4 — Solusi: Pindah dari mod\_php ke php-fpm

Karena PHP CLI (dan otomatis php-fpm, yang memakai binary sama) sudah terbukti bisa memuat GD dengan normal, solusi permanen yang dipakai adalah mengalihkan eksekusi PHP dari mod\_php (module langsung di dalam Apache) ke php-fpm, yang dihubungkan ke Apache melalui proxy\_fcgi.

### 4.1 Install php-fpm

```
pkg install php-fpm -y
php-fpm
```

### 4.2 Aktifkan modul proxy di Apache

Dicek dahulu baris LoadModule proxy\_\* di httpd.conf:

```
grep -n "mod_proxy" $PREFIX/etc/apache2/httpd.conf
```

Baris LoadModule proxy\_module dan proxy\_fcgi\_module (yang tadinya dinonaktifkan dengan tanda #) diaktifkan:

```
sed -i '129s/^#/' $PREFIX/etc/apache2/httpd.conf
sed -i '133s/^#/' $PREFIX/etc/apache2/httpd.conf
```

**Catatan:** Nomor baris (129 dan 133) spesifik untuk file httpd.conf pada instalasi ini. Selalu cek ulang nomor baris dengan grep -n sebelum mengedit file konfigurasi apapun.

### 4.3 Nonaktifkan mod\_php, arahkan file .php ke php-fpm

Baris LoadModule php\_module dan AddType application/x-httpd-php dikomentari (dininaktifkan), lalu ditambahkan blok FilesMatch yang mengarahkan semua file .php ke php-fpm:

```
sed -i '536s/^#/' $PREFIX/etc/apache2/httpd.conf
sed -i '537s/^#/' $PREFIX/etc/apache2/httpd.conf
```

Hasil akhir konfigurasi pada bagian ini (httpd.conf):

```
#LoadModule php_module /data/data/com.termux/files/usr/libexec/apache2/libphp.so
#AddType application/x-httpd-php .php
<FilesMatch \.php$>
    SetHandler "proxy:fcgi://127.0.0.1:9000"
</FilesMatch>
```

**Catatan:** Konfigurasi di atas masih memakai TCP port 9000 — ini kemudian terbukti salah dan diperbaiki di Langkah 5.

### 4.4 Restart Apache dan uji

```
kill -9 httpd
apachectl start
```

**Hasil:** Warning "Unable to load dynamic library gd" sudah hilang dari log Apache — berarti mod\_php berhasil dinonaktifkan sepenuhnya. Namun muncul error baru saat mengakses halaman:

```
[proxy:error] (111)Connection refused: AH00957: FCGI: attempt to connect to
127.0.0.1:9000 failed
```

## Langkah 5 — Perbaiki Koneksi php-fpm (Unix Socket, bukan TCP)

Ternyata php-fpm di Termux secara default listen di Unix socket, bukan di TCP port 9000. Dicek konfigurasi pool php-fpm:

```
cat $PREFIX/etc/php-fpm.d/www.conf | grep -i "^listen"
```

**Hasil:** listen = /data/data/com.termux/files/usr/var/run/php-fpm.sock

Baris SetHandler di httpd.conf diperbaiki agar menunjuk ke socket ini, bukan ke TCP port:

```
sed -i '539s#.*# SetHandler  
"proxy:unix:/data/data/com.termux/files/usr/var/run/php-fpm.sock|fcgi://localhost"#'  
$PREFIX/etc/apache2/httpd.conf
```

Verifikasi hasil edit:

```
SetHandler  
"proxy:unix:/data/data/com.termux/files/usr/var/run/php-fpm.sock|fcgi://localhost"  
  
pkill -9 httpd  
apachectl start
```

**Hasil:** Login dan submit form berhasil tanpa error 500. Halaman Service Unavailable sebelumnya (akibat salah koneksi TCP) juga sudah tidak muncul lagi.

## Langkah 6 — Perbaikan Permission Folder qrcodes/

Meski submit form sudah tidak error, dicek apakah file QR code benar-benar ter-generate:

```
ls -la
/data/data/com.termux/files/usr/share/apache2/default-site/htdocs/optic_pos/qrcodes/
```

**Hasil:** Permission denied — folder tidak bisa diakses sama sekali.

Dicek lebih detail dengan stat:

```
stat ../optic_pos/qrcodes
```

**Hasil:** Permission: 0600 (drw-----) — folder tidak memiliki bit execute (x), sehingga tidak bisa di-list atau ditulisi, meskipun owner-nya benar (user Termux sendiri). Ini terjadi karena umask proses php-fpm lebih ketat dari yang diasumsikan kode mkdir(0777, true) di frame\_data\_entry.php.

Diperbaiki dengan chmod:

```
chmod -R 755 ../optic_pos/qrcodes
chmod -R 755 ../optic_pos/main_qrcodes
```

Submit form baru dilakukan lagi sebagai uji akhir, lalu folder qrcodes/ dicek ulang:

```
ls -la ../optic_pos/qrcodes/
```

**Hasil:** File QR code berhasil muncul: RAYBAN-RB-3939-52-18-146-COL.1.png (295 bytes) — masalah selesai sepenuhnya, dari akar penyebab (GD/mod\_php) sampai ke gejala akhir (file QR tidak tersimpan).

## Langkah 7 — Operasional Server Sehari-hari (Setelah Perbaikan)

Semua perubahan konfigurasi di atas (httpd.conf, php-fpm, permission folder) bersifat **permanen** dan tersimpan di sistem. Untuk penggunaan sehari-hari, tidak perlu mengulang setup apapun — cukup start dan stop dua proses berikut.

### Start server

```
php-fpm
apachectl start
```

### Stop server

```
apachectl stop
pkill -9 php-fpm
```

**Catatan:** php-fpm adalah proses terpisah dari Apache dan tidak otomatis ikut berjalan saat apachectl start. Jika lupa menjalankan php-fpm, semua halaman .php akan gagal dengan error 503 Service Unavailable (Connection refused ke php-fpm.sock).

### Cek status jika ada masalah

```
pgrep -a php-fpm
tail -15 $PREFIX/var/log/apache2/error_log
```